

Ej. 2 Codificación

a) C/palabra de longitud L "ocupa" $1/3^L$ del total, porque el alfabeto tiene 3 símbolos

1) $L=1$ ocupa $1/3$

2) Paso todo a denominador 243:

$L=2$ ocupa $1/(3)^2 = 1/9$

$$1/3: 243 \div 3 = 81 \Rightarrow 1/3 = (1 \cdot 81) / (3 \cdot 81) = 81/243$$

$L=3$ " $1/27$

$$1/9: 243 \div 9 = 27 \Rightarrow 1/9 = (1 \cdot 27) / (9 \cdot 27) = 27/243$$

$L=4$ " $1/81$

$$1/27 = 9/243$$

$L=5$ " $1/243$

$$1/81 = 3/243$$

$$1/243 = 1/243$$

Código A:

Longitud	Cantidad	Cuenta	En 243
1	2	2 · 1/3	162/243
2	1	1 · 1/9	27/243
3	2	2 · 1/27	18/243
4	1	1 · 1/81	3/243
5	4	4 · 1/243	4/243

$$K = (162 + 27 + 18 + 3 + 4) / 243$$

$$= 0,88 \leq 1 \quad \text{Válido}$$

Código B:

Longitud	Cantidad	Cuenta	En 243
1	2	2 · 1/3	162/243
2	2	2 · 1/9	54/243
3	2	2 · 1/27	18/243
4	3	3 · 1/81	9/243
5	1	1 · 1/243	1/243

$$K = (162 + 54 + 18 + 9 + 1) / 243$$

$$K = 1,004 > 1 \quad \text{No válido}$$

Código C

Longitud	Cantidad	Cuenta	En 27
1	1	1. 1/3	9/27
2	4	4. 1/9	12/27
3	6	6. 1/27	6/27
4 y 5	0, 0	NO opor	0

$$K = (9 + 12 + 6) / 27$$

$$K = 1 \quad \text{Válido}$$

Código D

Longitud	Cantidad	Cuenta	En 243
1	2	2. 1/3	162/243
2	2	2. 1/9	54/243
3	2	2. 1/27	18/243
4	2	2. 1/81	6/243
5	3	3. 1/243	3/243

$$K = (162 + 54 + 18 + 6 + 3) / 243$$

$$K = 1 \quad \text{Válido}$$

(b) Código A

- * Longitud 1 (2 palabras): 0, 1 → queda libre el prefijo 2
- * " 2 (1 palabra): 20 → quedan libres 21 y 22
- * " 3 (2 palabras): 210, 211 → queda libre 212
- * " 4 (1 palabra): 2120 → queda libre 2121, 2122
- * " 5 (4 palabras): 21210, 21211, 21212, 21220

Código A = { 0, 1, 20, 210, 211, 2120, 21210, 21211, 21212, 21220 }

- * Longitud 1 (1 palabra): 0 → quedan libres 1 y 2

- * Longitud 2 (4 palabras): 10, 11, 12, 20 → queda libres 21 y 22

- * " 3 (6 palabras): 210, 211, 212, 220, 221, 222

Código C = { 0, 10, 11, 12, 20, 210, 211, 212, 220, 221, 222 }

Código D = { 0, 1, 20, 21, 220, 221, 2220, 2221, 22220, 22221, 22222 }

- Long. 1 (2 palabras): 0, 1 → queda libre 2

- Long. 2 (2 palabras): 20, 21 → queda libre 22

- Long. 3 (2 palabras): 220, 221 → " " 222

- Long. 4 (2 palabras): 2220, 2221 → " " 2222

- Long. 5 (3 palabras): 22220, 22221, 22222